Esercizi di Geometria

a.a. 2015-16

Foglio 6

Esercizi sulle applicazioni lineari e matrici associate

1) Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $F = \{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$. Verificare che F é una base di $\mathbb{R}^3$.

a) Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x,y,z) = (x+2y, z, 3x)$.

Determinare una base e la dimensione di Kerφ e Imφ.

Determinare $M^E_{\varphi(F)}$, $M^F_{\varphi(E)}$), $M^F_{\varphi(F)}$, $M^E_{\varphi(E)}$.

2) Date $F = \{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$ e $G = \{(1,0,-1),(0,1,0),(0,1,1)\}$ due basi di $\mathbb{R}^3$, sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo tale che $M^G_{\varphi(F)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Determinare dimensione e base di Kerφ e Imφ.

b) Determinare la matrice $M^E_{\varphi(E)}$, associata a φ rispetto alle basi canoniche.

3) Sia $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) Provare che esiste un omomorfismo di spazi vettoriali $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che
$$f(e_1) = \lambda e_1 + e_2,\ f(e_2+e_3) = e_3 \text{ e } f(e_1+e_2) = e_1 + \lambda e_2$$
dove $\{e_1, e_2, e_3\}$ e' la base canonica di $\mathbb{R}^3$.

b) Per quali λ tale f é iniettiva?

c) Determinare $(f \circ f)(e_1)$, e scrivere le matrici associate ad f, f^2, f^3 rispetto alle basi canoniche.

4) Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo di $\mathbb{R}$-spazi vettoriali associato alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

rispetto alle basi $\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$ e $\{(1,0,-1),(0,1,0),(0,1,1)\}$,

a) Determinare dimensione e base di Ker$f$ e Imf,

b) Determinare la matrice associata ad f rispetto alle basi canoniche,

c) Determinare, se esiste, un omomorfismo di $\mathbb{R}$-spazi vettoriali $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che Ker$g$=Imf e Img=Ker$f$.

5) Data l'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale che
$f(e_1 + e_2) = e_1 + 2e_3$
$f(e_1 - e_2) = e_2 + e_1$
$f(e_3) = e_2 + 2e_1$
$f(e_3 + e_4) = e_3 - e_1$
a) determinare una base e la dimensione di Imf e di Ker$f$
b) determinare $M^E_{f(E)}$ dove E è la base canonica di $\mathbb{R}^4$
c) determinare, se esiste, $g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale che $f \circ g = 0$.